

التمرين الأول:

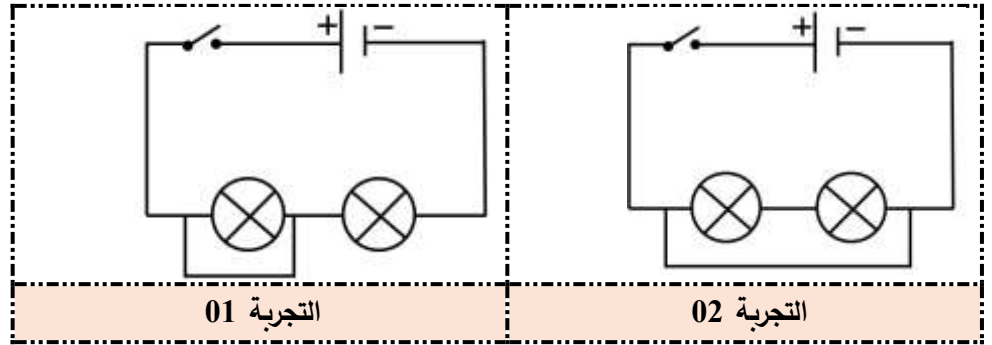
في نهاية ميدان الظواهر الكهربائية قامت مريم بتنظيف ورشة العلوم الفيزيائية مع استاذتها فوجدت مجموعة من البطاريات $1.5V-3V$ و مصباح التوهج $2.5V$ و قاطعة بسيطة و اسلاك التوصيل ارادت التحقق من سلامة هذه العناصر الكهربائية فركبت المصباح مع البطارية $1.5V$ ثم مع البطارية $3V$.



1. ذكر بمعنى الكتابات المدونة على البطارية والمصباح
2. أوضح كيف يكون توج المصباح عند ربطه مع بطارية $1.5V$ وبطارية $3V$
3. انجز المخطط النظامي لدارة الكهربائية وحدد عليه جهة دوران التيار الكهربائي

التمرين الثاني:

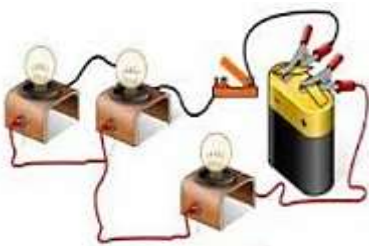
اشترى أحمد بطارية ونزع عنها الغلاف ووضعها في جيبه مع بعض الأسلاك الكهربائية وبعد مدة أحس بسخونة البطارية فسأل أستاذه عن سبب ذلك فقام الأستاذ بالتجربة التالية لكي يوضح له هذه الظاهرة



- 1- ماذا يحدث عند غلق القاطعة في التجربة 01 ثم التجربة 02
- 2- اشرح لاحمد ما حدث لبطاريته
- 3- ما هو العنصر الكهربائي الواجب اضافته لحماية الدارة من الخطر؟

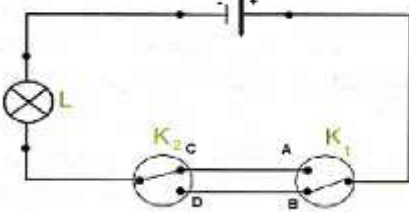
الوضعية الإدماجية

أراد عمر صنع بيت لتقديمه كمشروع تكنولوجياي فأنجز دارة كهربائية تحتوي على ثلاثة مصابيح وقاطعتين بسيطتين إلا أنه واجهته بعض المشاكل الكهربائية التالية إضاءة المصباحين L_1 و L_2 ضعيفة أما إضاءة L_3 جيدة



- 1- ما نوع الربط في هذه الدارة الكهربائية
- 2- فسر لعمر سبب اختلاف الإضاءة بين المصابيح
- 3- اقترح على عمر ربطا اخر يسمح للمصابيح بالتوهج بشكل جيد مدعما جوابك بمخطط نظامي

أراد عمر إضافة مصباحا اخر في الرواق يتحكم فيه من مكانين مختلفين فاقترح عليه اخاه خالد المخطط النظامي التالي



- 1- كيف نسمي هذا النوع من الدارات
- 2- قدم بعض الاحتياطات الواجب على عمر اتخاذها لتفادي خطر الكهرباء

